

سوال ۱

(الف)

اثبات کنید:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X | Y])$$

حل:

برای واریانس شرطی داریم:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\text{Var}(X | Y)] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[X^2 | Y] - (\mathbb{E}[X | Y])^2] \\ &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[X^2 | Y]] - \mathbb{E}[(\mathbb{E}[X | Y])^2] \\ &= \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[(\mathbb{E}[X | Y])^2]\end{aligned}$$

همچنین:

$$\begin{aligned}\text{Var}(\mathbb{E}[X | Y]) &= \mathbb{E}[(\mathbb{E}[X | Y])^2] - (\mathbb{E}[\mathbb{E}[X | Y]])^2 \\ &= \mathbb{E}[(\mathbb{E}[X | Y])^2] - (\mathbb{E}[X])^2\end{aligned}$$

با جمع دو عبارت بالا داریم:

$$\mathbb{E}[\text{Var}(X | Y)] + \text{Var}(\mathbb{E}[X | Y]) = \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2 = \text{Var}(X)$$

(ب)

سرور دانشکده در هر لحظه یک $Request$ دریافت می کند. فرض کنید که T_n یک متغیر تصادفی پیوسته و نشان دهنده زمانی باشد که $Request$ n -ام به سرور می رسد. همچنین در نظر بگیرید که زمان انتظار بین رسیدن $Request$ ها تعدادی متغیر تصادفی مستقل و با توزیع یکسان ($i.i.d$) مانند $T_1, T_2 - T_1, T_3 - T_2$ باشند که همگی از توزیع λ پیروی میکنند. هر $Request$ با احتمال p سالم و با احتمال $q = 1 - p$ نویزی خواهد بود و این موضوع، ارتباطی به بقیه $Request$ ها یا زمان های انتظار برای رسیدن آن ها ندارد. فرض کنید که X متغیر تصادفی نشان دهنده زمانی باشد که اولین $Request$ سالم به سرور می رسد. لذا X یک متغیر تصادفی پیوسته خواهد بود و برای مثال اگر اولین $Request$ سالم باشد، خواهیم داشت $X = T_1$. به همین ترتیب، اگر اولین $Request$ نویزی و دومین $Request$ سالم باشد، خواهیم داشت $X = T_2$. الف) امید ریاضی و واریانس X را به دست آورید.

حل:

(الف)

برای پیدا کردن امید ریاضی و واریانس X به این صورت عمل می کنیم که: عبارت $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ را می نویسیم (در اینجا منظور از N ، تعداد $Request$ های تا قبل از اولین $Request$ غیر نویزی به علاوه خود اولین $Request$ سالم می باشد) که در آن X_j زمان سپری شده از ایمیل $j - 1$ -ام تا ایمیل j -ام است. دقت شود که $j \geq 2$ و $T_1 = X_1$. بنابراین $N \sim Geom(p)$ ، پس می توان گفت:

$$E(X) = E(E(X|N)) = E\left(N \frac{1}{\lambda}\right) = \frac{1}{p\lambda}.$$

همچنین:

$$Var(X) = E(Var(X|N)) + Var(E(X|N)) = E\left(N \frac{1}{\lambda^2}\right) + Var\left(N \frac{1}{\lambda}\right),$$

که معادل عبارت زیر است:

$$\frac{1}{p\lambda^2} + \frac{1-p}{p^2\lambda^2} = \frac{1}{p^2\lambda^2}.$$

سوال ۲

فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی با توزیع نرمال مشترک هستند که دارای پارامترهای زیر می باشند: $\sigma_Y^2 = 4, \mu_Y = 0, \sigma_X^2 = 1, \mu_X = 1$ و $\rho = \frac{1}{2}$. $Cov(X + Y, 2X - Y)$ را محاسبه کنید.

حل:

توجه داشته باشید که:

$$Cov(X, Y) = \sigma_X \sigma_Y \rho(X, Y) = 1.$$

حال داریم:

$$\begin{aligned} Cov(X + Y, 2X - Y) &= 2Cov(X, X) - Cov(X, Y) + 2Cov(Y, X) - Cov(Y, Y) \\ &= 2 - 1 + 2 - 4 \\ &= -1. \end{aligned}$$